

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		2	3		3	4	1	5		1	4
e2		0	5				2	2	5	1		
e3	2	5	0	1	5	3		2	1		4	4
e4	3		1	0	4			1	2			
e5			5	4	0		5			4		
e6	3		3			0	2	2				
e7	4	2			5	2	0	2				2
e8	1	2	2	1		2	2	0		1		3
e9	5	5	1	2					0		4	
e10		1			4			1		0	3	
e11	1		4						4	3	0	4
e12	4		4				2	3			4	0

1. $l(e_1)=0^+$; $l(e_i)=\infty$, для всех $i \neq 1$, $p=e_1$. Записываем результаты в таблицу

	1
e1	0^+
e2	∞
e3	∞
e4	∞
e5	∞
L= e6	∞
e7	∞
e8	∞
e9	∞
e10	∞
e11	∞
e12	∞

2. $\Gamma_p=\{e_3, e_4, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{11}, e_{12}\}$ – все пометки временные, уточним их:

$$l(e_3) = \min[\infty, 0 + 2] = 2$$

$$l(e_4) = \min[\infty, 0 + 3] = 3$$

$$l(e_6) = \min[\infty, 0 + 3] = 3$$

$$l(e_7) = \min[\infty, 0 + 4] = 4$$

$$l(e_8) = \min[\infty, 0 + 1] = 1$$

$$l(e_9) = \min[\infty, 0 + 5] = 5$$

$$l(e_{11}) = \min[\infty, 0 + 1] = 1$$

$$l(e_{12}) = \min[\infty, 0 + 4] = 4$$

		1	2
e1		0^+	
e2		∞	∞
e3		∞	2
e4		∞	3
e5		∞	∞
L= e6		∞	3
e7		∞	4
e8		∞	1^+
e9		∞	5
e10		∞	∞
e11		∞	1
e12		∞	4

3. $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_8) = 1$

4. $l(e_8) = 1^+$, $p = e_8$

5. Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому $\Gamma_p = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_6, e_7, e_{10}, e_{12}\}$ – все пометки кроме e_1 временные, уточним их:

$$l(e_2) = \min[\infty, 1 + 2] = 3$$

$$l(e_3) = \min[2, 1 + 2] = 2$$

$$l(e_4) = \min[3, 1 + 1] = 2$$

$$l(e_6) = \min[3, 1 + 2] = 3$$

$$l(e_7) = \min[4, 1 + 2] = 3$$

$$l(e_{10}) = \min[\infty, 1 + 1] = 2$$

$$l(e_{12}) = \min[4, 1 + 3] = 4$$

		1	2	3
e1		0^+		
e2		∞	∞	3
e3		∞	2	2
e4		∞	3	2
e5		∞	∞	∞
L= e6		∞	3	3
e7		∞	4	3
e8		∞	1^+	
e9		∞	5	5

e10	∞	∞	2
e11	∞	1	1^+
e12	∞	4	4

6. $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_{11}) = 1$

7. $l(e_{11}) = 1^+$, $p = e_{11}$

8. Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому $\Gamma p = \{e1, e3, e9, e10, e12\}$ – временные пометки $e3, e9, e10, e12$:

$$l(e3) = \min[2, 1 + 4] = 2$$

$$l(e9) = \min[5, 1 + 4] = 5$$

$$l(e10) = \min[2, 1 + 3] = 2$$

$$l(e12) = \min[4, 1 + 4] = 4$$

L=

	1	2	3	4
e1	0^+			
e2	∞	∞	3	3
e3	∞	2	2	2^+
e4	∞	3	2	2
e5	∞	∞	∞	∞
e6	∞	3	3	3
e7	∞	4	3	3
e8	∞	1^+		
e9	∞	5	5	5
e10	∞	∞	2	2
e11	∞	1	1^+	
e12	∞	4	4	4

9. $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_3) = 2$

10. $l(e_3) = 2^+$, $p = e_3$

11. Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому $\Gamma p = \{e1, e2, e4, e5, e6, e8, e9, e11, e12\}$ – временные пометки $e2, e4, e5, e6, e9, e12$:

$$l(e2) = \min[3, 2 + 5] = 3$$

$$l(e4) = \min[2, 2 + 1] = 2$$

$$l(e5) = \min[\infty, 2 + 5] = 7$$

$$l(e6) = \min[3, 2 + 3] = 3$$

$$l(e9) = \min[5, 2 + 1] = 3$$

$$l(e12) = \min[4, 2 + 4] = 4$$

		1	2	3	4	5
e1		0^+				
e2		∞	∞	3	3	3
e3		∞	2	2	2^+	
e4		∞	3	2	2	2^+
e5		∞	∞	∞	∞	7
L= e6		∞	3	3	3	3
e7		∞	4	3	3	3
e8		∞	1^+			
e9		∞	5	5	5	3
e10		∞	∞	2	2	2
e11		∞	1	1^+		
e12		∞	4	4	4	4

12. $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_4) = 2$

13. $l(e_4) = 2^+$, $p = e_4$

14. Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому $\Gamma p = \{e1, e3, e5, e8, e9\}$ – временные пометки $e5, e9$:

$$l(e5) = \min[7, 2 + 4] = 6$$

$$l(e9) = \min[3, 2 + 2] = 3$$

		1	2	3	4	5	6
e1		0^+					
e2		∞	∞	3	3	3	3
e3		∞	2	2	2^+		
e4		∞	3	2	2	2^+	
e5		∞	∞	∞	∞	7	6
L= e6		∞	3	3	3	3	3
e7		∞	4	3	3	3	3
e8		∞	1^+				
e9		∞	5	5	5	3	3
e10		∞	∞	2	2	2	2^+
e11		∞	1	1^+			
e12		∞	4	4	4	4	4

15. $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_{10}) = 2$

16. $l(e_{10})=2^+$, $p=e_{10}$

17. Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому $\Gamma p=\{e_2, e_5, e_8, e_{11}\}$ – временные пометки e_2, e_5 :

$$l(e_2) = \min[3, 2 + 1] = 3$$

$$l(e_5) = \min[6, 2 + 4] = 6$$

		1	2	3	4	5	6	7
e1		0^+						
e2		∞	∞	3	3	3	3	3^+
e3		∞	2	2	2^+			
e4		∞	3	2	2	2^+		
e5		∞	∞	∞	∞	7	6	6
L= e6		∞	3	3	3	3	3	3
e7		∞	4	3	3	3	3	3
e8		∞	1^+					
e9		∞	5	5	5	3	3	3
e10		∞	∞	2	2	2	2^+	
e11		∞	1	1^+				
e12		∞	4	4	4	4	4	4

18. $l(e_i^*)=\min[l(e_i)]=l(e_2)=3$

19. $l(e_2)=3^+$, $p=e_2$

20. Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому $\Gamma p=\{e_3, e_7, e_8, e_9, e_{10}\}$ – временные пометки e_7, e_9 :

$$l(e_7) = \min[3, 3 + 2] = 3$$

$$l(e_9) = \min[3, 3 + 5] = 4$$

		1	2	3	4	5	6	7	8
e1		0^+							
e2		∞	∞	3	3	3	3	3^+	
e3		∞	2	2	2^+				
e4		∞	3	2	2	2^+			
e5		∞	∞	∞	∞	7	6	6	6
L= e6		∞	3	3	3	3	3	3	3^+
e7		∞	4	3	3	3	3	3	3
e8		∞	1^+						

e9	∞	5	5	5	3	3	3	3
e10	∞	∞	2	2	2	2^+		
e11	∞	1	1^+					
e12	∞	4	4	4	4	4	4	4

21. $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_6) = 3$

22. $l(e_6) = 3^+$, $p = e_6$

23. Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому $\Gamma p = \{e1, e3, e7, e8\}$ – временная пометка $e7$:

$$l(e7) = \min[3, 3 + 2] = 3$$

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
e1		0^+								
e2		∞	∞	3	3	3	3	3^+		
e3		∞	2	2	2^+					
e4		∞	3	2	2	2^+				
e5		∞	∞	∞	∞	7	6	6	6	6
L= e6		∞	3	3	3	3	3	3	3^+	
e7		∞	4	3	3	3	3	3	3	3^+
e8		∞	1^+							
e9		∞	5	5	5	3	3	3	3	3
e10		∞	∞	2	2	2	2^+			
e11		∞	1	1^+						
e12		∞	4	4	4	4	4	4	4	4

24. $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_7) = 3$

25. $l(e_7) = 3^+$, $p = e_7$

26. Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому $\Gamma p = \{e1, e2, e5, e6, e8, e12\}$ – временные пометки $e5, e12$:

$$l(e5) = \min[6, 3 + 5] = 6$$

$$l(e12) = \min[4, 3 + 2] = 4$$

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e1		0^+									
e2		∞	∞	3	3	3	3	3^+			
e3		∞	2	2	2^+						
e4		∞	3	2	2	2^+					
e5		∞	∞	∞	∞	7	6	6	6	6	6

L=	e6	∞	3	3	3	3	3	3	3 ⁺		
	e7	∞	4	3	3	3	3	3	3	3 ⁺	
	e8	∞	1 ⁺								
	e9	∞	5	5	5	3	3	3	3	3	3 ⁺
	e10	∞	∞	2	2	2	2 ⁺				
	e11	∞	1	1 ⁺							
	e12	∞	4	4	4	4	4	4	4	4	4

27. $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_9) = 4$

28. $l(e_9) = 3^+$, $p = e_9$

29. Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому $\Gamma p = \{e1, e2, e3, e4, e11\}$ – временных пометок нет:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	e1	0 ⁺										
	e2	∞	∞	3	3	3	3	3 ⁺				
	e3	∞	2	2	2 ⁺							
	e4	∞	3	2	2	2 ⁺						
	e5	∞	∞	∞	∞	7	6	6	6	6	6	6
L=	e6	∞	3	3	3	3	3	3	3 ⁺			
	e7	∞	4	3	3	3	3	3	3	3 ⁺		
	e8	∞	1 ⁺									
	e9	∞	5	5	5	3	3	3	3	3	3 ⁺	
	e10	∞	∞	2	2	2	2 ⁺					
	e11	∞	1	1 ⁺								
	e12	∞	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 ⁺

30. $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_{12}) = 4$

31. $l(e_{12}) = 4^+$, $p = e_{12}$

32. Не все вершины имеют постоянные пометки, поэтому $\Gamma p = \{e1, e3, e7, e8, e11\}$ – временных пометок нет:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	e1	0 ⁺											
	e2	∞	∞	3	3	3	3	3 ⁺					
	e3	∞	2	2	2 ⁺								
	e4	∞	3	2	2	2 ⁺							
	e5	∞	∞	∞	∞	7	6	6	6	6	6	6	6 ⁺

L=	e6	∞	3	3	3	3	3	3	3 ⁺				
	e7	∞	4	3	3	3	3	3	3	3 ⁺			
	e8	∞	1 ⁺										
	e9	∞	5	5	5	3	3	3	3	3	3 ⁺		
	e10	∞	∞	2	2	2	2 ⁺						
	e11	∞	1	1 ⁺									
	e12	∞	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 ⁺	

33. $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_5) = 6$

34. $l(e_5) = 6^+$, $p = e_5$

35. Все пометки постоянные. Кратчайшие расстояния от e_1 до всех остальных вершин найдены.

Определяем кратчайший путь до каждой из вершин.

1. $l(e_3) = 2$, $\Gamma e_3 = \{e_1, e_2, e_4, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{11}, e_{12}\}$

$2 = l(e_1) + c(e_1, e_3) = 0 + 2$

$2 \neq l(e_2) + c(e_2, e_3) = 3 + 5$

$2 \neq l(e_4) + c(e_4, e_3) = 2 + 1$

$2 \neq l(e_5) + c(e_5, e_3) = 6 + 5$

$2 \neq l(e_6) + c(e_6, e_3) = 3 + 3$

$2 \neq l(e_8) + c(e_8, e_3) = 1 + 2$

$2 \neq l(e_9) + c(e_9, e_3) = 3 + 1$

$2 \neq l(e_{11}) + c(e_{11}, e_3) = 1 + 4$

$2 \neq l(e_{12}) + c(e_{12}, e_3) = 4 + 4$

Кратчайший путь до вершины e_3 : e_1 - e_3

2. $l(e_6) = 3$, $\Gamma e_6 = \{e_1, e_3, e_7, e_8\}$

$3 = l(e_1) + c(e_1, e_6) = 0 + 3$

$3 \neq l(e_3) + c(e_3, e_6) = 2 + 3$

$3 \neq l(e_7) + c(e_7, e_6) = 3 + 2$

$3 = l(e_8) + c(e_8, e_6) = 1 + 2$

Кратчайший путь до вершины e_6 : e_1 - e_6

3. $l(e_8) = 1$, $\Gamma e_8 = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_6, e_7, e_{10}, e_{12}\}$

$$1 = l(e_1) + c(e_1, e_8) = 0 + 1$$

$$1 \neq l(e_2) + c(e_2, e_8) = 3 + 2$$

$$1 \neq l(e_3) + c(e_3, e_8) = 2 + 2$$

$$1 \neq l(e_4) + c(e_4, e_8) = 2 + 1$$

$$1 \neq l(e_6) + c(e_6, e_8) = 3 + 2$$

$$1 \neq l(e_7) + c(e_7, e_8) = 3 + 2$$

$$1 \neq l(e_{10}) + c(e_{10}, e_8) = 2 + 1$$

$$1 \neq l(e_{12}) + c(e_{12}, e_8) = 4 + 3$$

Кратчайший путь до вершины e_8 : e_1 - e_8

$$4. \quad l(e_{11}) = 1, \Gamma e_{11} = \{e_1, e_3, e_9, e_{10}, e_{12}\}$$

$$1 = l(e_1) + c(e_1, e_{11}) = 0 + 1$$

$$1 \neq l(e_3) + c(e_3, e_{11}) = 2 + 4$$

$$1 \neq l(e_9) + c(e_9, e_{11}) = 3 + 4$$

$$1 \neq l(e_{10}) + c(e_{10}, e_{11}) = 2 + 3$$

$$1 \neq l(e_{12}) + c(e_{12}, e_{11}) = 4 + 4$$

Кратчайший путь до вершины e_{11} : e_1 - e_{11}

$$5. \quad l(e_{12}) = 4, \Gamma e_{12} = \{e_1, e_3, e_7, e_8, e_{11}\}$$

$$4 = l(e_1) + c(e_1, e_{12}) = 0 + 4$$

$$4 \neq l(e_3) + c(e_3, e_{12}) = 2 + 4$$

$$4 \neq l(e_7) + c(e_7, e_{12}) = 3 + 2$$

$$4 \neq l(e_8) + c(e_8, e_{12}) = 1 + 3$$

$$4 \neq l(e_{11}) + c(e_{11}, e_{12}) = 1 + 4$$

Кратчайший путь до вершины e_{12} : e_1 - e_{12}

$$6. \quad l(e_2) = 3, \Gamma e_2 = \{e_3, e_7, e_8, e_9, e_{10}\}$$

$$3 \neq l(e_3) + c(e_3, e_2) = 2 + 5$$

$$3 \neq l(e_7) + c(e_7, e_2) = 3 + 2$$

$$3 = l(e_8) + c(e_8, e_2) = 1 + 2$$

$$3 \neq l(e_9) + c(e_9, e_2) = 3 + 5$$

$$3 = l(e_{10}) + c(e_{10}, e_2) = 2 + 1$$

Кратчайшие пути до вершины e_2 : $e_1-e_3-e_2$; $e_1-e_8-e_{10}-e_2$

$$7. l(e_4) = 2, \Gamma e_4 = \{e_1, e_3, e_5, e_8, e_9\}$$

$$2 \neq l(e_1) + c(e_1, e_4) = 0 + 3$$

$$2 \neq l(e_3) + c(e_3, e_4) = 2 + 1$$

$$2 \neq l(e_5) + c(e_5, e_4) = 6 + 4$$

$$2 = l(e_8) + c(e_8, e_4) = 1 + 1$$

$$2 \neq l(e_9) + c(e_9, e_4) = 3 + 2$$

Кратчайший путь до вершины e_4 : $e_1-e_8-e_4$

$$8. l(e_5) = 6, \Gamma e_5 = \{e_3, e_4, e_7, e_{10}\}$$

$$6 \neq l(e_3) + c(e_3, e_5) = 2 + 5$$

$$6 = l(e_4) + c(e_4, e_5) = 2 + 4$$

$$6 \neq l(e_7) + c(e_7, e_5) = 3 + 5$$

$$6 = l(e_{10}) + c(e_{10}, e_5) = 2 + 4$$

Кратчайший путь до вершины e_5 : $e_1-e_8-e_4-e_5$

$$9. l(e_7) = 3, \Gamma e_7 = \{e_1, e_2, e_5, e_6, e_8, e_{12}\}$$

$$3 \neq l(e_1) + c(e_1, e_7) = 0 + 4$$

$$3 \neq l(e_2) + c(e_2, e_7) = 3 + 2$$

$$3 \neq l(e_5) + c(e_5, e_7) = 6 + 5$$

$$3 \neq l(e_6) + c(e_6, e_7) = 3 + 2$$

$$3 = l(e_8) + c(e_8, e_7) = 1 + 2$$

$$3 \neq l(e_{12}) + c(e_{12}, e_7) = 4 + 2$$

Кратчайший путь до вершины e_7 : $e_1-e_8-e_7$

$$10. l(e_9) = 4, \Gamma e_9 = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_{11}\}$$

$$3 \neq l(e_1) + c(e_1, e_9) = 0 + 5$$

$$3 \neq l(e_2) + c(e_2, e_9) = 3 + 5$$

$$3 = l(e_3) + c(e_3, e_9) = 2 + 1$$

$$3 \neq l(e_4) + c(e_4, e_9) = 2 + 2$$

$$3 \neq l(e_{11}) + c(e_{11}, e_9) = 1 + 4$$

Кратчайший путь до вершины e_9 : $e_1-e_3-e_9$

$$11. l(e_{10}) = 2, \Gamma e_{10} = \{e_2, e_5, e_8, e_{11}\}$$

$$2 \neq l(e_2) + c(e_2, e_{10}) = 3 + 1$$

$$2 \neq l(e_5) + c(e_5, e_{10}) = 6 + 4$$

$$2 = l(e_8) + c(e_8, e_{10}) = 1 + 1$$

$$2 \neq l(e_{11}) + c(e_{11}, e_{10}) = 1 + 3$$

Кратчайший путь до вершины e_{10} : e_1 - e_8 - e_{10}

Кратчайший путь от e_1 до e_{12} : e_1 - e_{12}